

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Кочан Л.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

4 августа 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кочан Лина Романовна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032252474@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться следующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

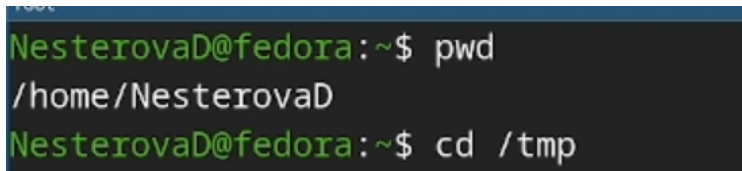
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построочного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие.

Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, перехожу в каталог tmp, смотрю его содержимое.

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'NesterovaD@fedora:~\$'. The first command is 'pwd', and the output is '/home/NesterovaD'. The second command is 'cd /tmp'.

```
NesterovaD@fedora:~$ pwd
/home/NesterovaD
NesterovaD@fedora:~$ cd /tmp
```

Рис. 1: tmp и домашний каталог

Использую команду ls с разными флагами.

```
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-rtkit-daemon.service-PBBiEy
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-systemd-logind.service-10QyZb
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-systemd-resolved.service-Pqsxtk
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-upower.service-wsbwv5
NesterovaD@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-d6d5e76e-7e00-41e7-875a-e0af98b9523f
sddm--YMJzwP
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-abrttd.service-qVbf3Z
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-chronyd.service-4byPNB
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-dbus-broker.service-AJZGzQ
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-irqbalance.service-5CZ1tu
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-ModemManager.service-kOLNDo
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-polkit.service-Dbc0p7
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-rtkit-daemon.service-PBBiEy
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-systemd-logind.service-10QyZb
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-systemd-resolved.service-Pqsxtk
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-upower.service-wsbwv5
.wget-hpkip_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рис. 2: Команда ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в каталоге /var/spool. (итог - да, есть)

```
NesterovaD@fedora:~$ cd /tmp
NesterovaD@fedora:/tmp$ cd /var/spool
NesterovaD@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 3: Проверка наличия подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге.

```
NesterovaD@fedora:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 152 мар 7 01:59 git-extended
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD 18657 мар 14 18:15 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 306 мар 6 02:42 misite
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 10 мар 6 01:58 work
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 5 22:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 5 22:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 102 мар 6 03:51 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 5 22:33 Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 5 22:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 5 22:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 5 22:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 5 22:33 Шаблоны
```

Рис. 4: Права доступа

Создаю и удаляю каталоги разными способами, по заданию.

```
NesterovaD@fedora:~$ cd newdir
NesterovaD@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ mkdir memos letters misk
NesterovaD@fedora:~/newdir$ rmdir memos/ letters/ misk/
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ cd
NesterovaD@fedora:~$ mkdir memos letters misk
NesterovaD@fedora:~$ ls
git-extended  LICENSE  misite  newdir  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
letters       memos    misk    work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ rmdir memos/ letters/ misk/
```

Рис. 5: Создание и удаление каталогов

Просматриваю описания различных команд с помощью команды `man`.

```
man pwd

PWD(1)                                                    User Commands

NAME
  pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  I
  -L, --logical          use PWD from environment, even if it contains symlinks
  -P, --physical        resolve all symlinks
  --help                display this help and exit
  --version              output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
  Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
  This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
  getcwd(3)

  Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>
  or available locally via: info '(coreutils) pwd invocation'
```

Рис. 6: Описания команд

Смотрю историю команд и изменяю некоторые из них.

```
40 rm -rf os-intro
41 cd ~/work/study/2025-2026/os
42 git clone --recursive git@github.com:lvnbhq8/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
43 cd os-intro/
44 ls
45 mc
46 ls
47 nano test.yml
48 cd /mnt/shared
49 ls
50 cd /mnt
51 cd ~/mnt/shared
52 cat hi.txt
53 cd /mnt/Shaerd
54 cd /mnt/Shared
55 ls
56 cat hi.txt
57 exit
58 sudo mount -t vboxsf Shared /mnt/Shared
59 ls /mnt/Shared
60 ls
61 dnf copr enable elegos/gitflow
62 dnf install gitflow
63 sudo -i
64 cd /mnt/Shared
65 cat hi.txt
66 ls
67 cat hi.txt
68 y
69 0.0exit
70 exit
71 sudo mount -t vboxsf Shared /mnt/Shared
72 cd /mnt/Shared
73 cd /mnt/Shared
74 cd /mnt/Shared
75 ls
76 nano hi.txt
77 exit
78 man ls
79 man cd
80 cd pwd
81 man pwd
82 man mkdir
83 man mkdir
84 man rm
85 history
```

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.